

REFLORESTA-SP

Aula 6

Seleção de espécies por análise multicritério

Como critérios, notas e pesos orientam o ranqueamento das espécies

Sobre esta apostila

Este material apresenta, em formato de leitura, os conteúdos desenvolvidos na sexta aula do curso. O texto foi reorganizado para funcionar de maneira autônoma, sem depender do vídeo ou dos slides. A proposta é explicar como a plataforma compara espécies por meio de critérios técnicos, notas e pesos diferentes para cada faixa de plantio.

A seleção de espécies não é feita por intuição. A plataforma utiliza um sistema de pontuação multicritério para comparar características econômicas, produtivas e ecológicas conforme os objetivos de cada faixa.

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, espera-se que você seja capaz de:

- explicar por que a seleção de espécies precisa seguir critérios técnicos;
- descrever o funcionamento geral de um sistema de análise multicritério;
- identificar os cinco critérios utilizados pela plataforma;
- compreender como as notas de 1 a 4 são atribuídas;
- explicar por que os pesos variam entre as faixas de plantio;
- interpretar um ranking de espécies como referência técnica, e não como resultado definitivo;
- compreender como os critérios ecológicos e econômicos são integrados nas combinações.

Como a aula está organizada

Parte	Questão central
1. O sistema multicritério	Como comparar muitas espécies de forma estruturada?
2. Os cinco critérios	Quais características recebem notas?
3. Pesos por faixa	Por que a mesma característica tem importância diferente em cada faixa?
4. Exemplo de combinação	Como notas e pesos formam a pontuação final?
5. Integração entre ecologia e economia	Como o sistema combina objetivos ambientais e produtivos?

1. O desafio de selecionar espécies

Um técnico pode começar o planejamento com centenas de espécies potencialmente adaptadas a determinada região. A dificuldade não está apenas em encontrar espécies possíveis, mas em identificar quais delas são mais coerentes com os objetivos do projeto.

Escolher de forma aleatória ou apenas pela experiência pessoal pode aumentar os riscos de baixo desempenho ecológico, dificuldades de manejo e resultados econômicos abaixo do esperado. Por isso, a plataforma utiliza critérios previamente definidos.

Ideia central

A análise multicritério transforma diferentes características das espécies em notas comparáveis. Depois, aplica pesos que representam a importância de cada característica para a faixa analisada.

2. Como funciona o sistema multicritério

Cada espécie recebe uma nota em cinco critérios. Essas notas variam de 1 a 4. A pontuação final depende da combinação entre a nota da espécie e o peso atribuído ao critério em cada faixa.

Estrutura do cálculo

Pontuação final da espécie = soma de (nota em cada critério x peso do critério na faixa).

O sistema não procura uma espécie universalmente melhor. Ele identifica quais espécies apresentam maior compatibilidade com a finalidade de uma faixa específica, considerando os dados e as regras disponíveis.

3. Os cinco critérios de avaliação

Critério	Como a nota é atribuída	Nota máxima	O que representa
Financeiro	O melhor fluxo de caixa da região recebe 4; o pior recebe 1; os demais são distribuídos proporcionalmente.	4	Potencial econômico estimado a partir de custos, produtividade e preços.
Madeireiro	Espécies com uso para madeira recebem 4; espécies sem essa finalidade recebem 1.	4	Compatibilidade com objetivos de produção madeireira.

Ameaça de extinção	Espécies presentes em listas de ameaça recebem 4; as demais recebem 1.	4	Prioridade para conservação da biodiversidade.
Dispersão	Espécies zoocóricas recebem 4.	4	Oferta de alimento à fauna e contribuição para a dispersão de sementes.
Grupo sucessional	Não pioneiras recebem 4; secundárias, 2; pioneiras, 1.	4	Papel da espécie na estrutura e no desenvolvimento da floresta.

3.1 Critério financeiro

O critério financeiro utiliza projeções de fluxo de caixa. Essas projeções consideram as operações necessárias a cada espécie, os custos dessas operações, a produtividade estimada dos produtos e os preços de referência.

Como o desenvolvimento das espécies pode variar entre regiões, a nota financeira também pode mudar conforme o contexto regional.

Interpretação correta

Uma nota financeira alta indica uma projeção mais favorável dentro do conjunto comparado. Ela não garante retorno financeiro, pois custos, produtividade e preços podem mudar ao longo do projeto.

3.2 Critérios ecológicos e produtivos

Os demais critérios representam funções produtivas e ecológicas. O critério madeireiro identifica espécies aptas à produção de madeira. O critério de ameaça aumenta a prioridade de espécies relevantes para conservação. A dispersão valoriza espécies que oferecem recursos para a fauna.

No grupo sucessional, as pioneiras são importantes nas etapas iniciais da recuperação, pois costumam crescer rapidamente e tolerar áreas abertas. As não pioneiras contribuem para a estrutura e a diversidade da floresta em estágios mais avançados e tendem a permanecer no ambiente por mais tempo.

4. Pesos aplicados às faixas

As notas das espécies não mudam quando a faixa muda. O que se altera é a importância atribuída a cada critério.

A plataforma trabalha com as faixas verde, marrom, roxa e laranja. Como cada uma possui objetivos específicos, os pesos usados no cálculo também são diferentes.

Exemplo	Peso aplicado	Consequência
Critério madeireiro na faixa verde	Peso 0	A produção de madeira não aumenta a classificação da espécie.
Critério madeireiro na faixa marrom	Pode receber peso 60	A aptidão madeireira exerce forte influência na pontuação final.

Por que os pesos são necessários?

Porque uma característica pode ser muito importante para uma faixa e irrelevante para outra. Os pesos traduzem os objetivos específicos de conservação, produção ou manejo de cada faixa.

5. Exemplo simplificado de ranqueamento

No exemplo apresentado na aula, espécies como jabuticaba e aroeirinha recebem notas diferentes antes da aplicação dos pesos.

Espécie	Destaques nas notas	Leitura inicial
Jabuticaba	Nota 4 nos critérios financeiro e de dispersão.	Combina potencial econômico e função ecológica relacionada à fauna.
Aroeirinha	Nota 1 no financeiro e notas máximas em dispersão e sucessão.	Tem menor desempenho financeiro no exemplo, mas forte contribuição ecológica.

Depois que as notas são multiplicadas pelos pesos da faixa, obtém-se a pontuação final. No exemplo do roteiro, a jabuticaba alcança mais de 44 pontos e aparece à frente de espécies como abacate e ingá.

O que o ranking significa?

A espécie mais bem colocada apresenta maior compatibilidade com os critérios e pesos daquele modelo. Isso não significa que ela será sempre a melhor escolha em qualquer local ou condição.

6. Do ranking às combinações de plantio

O simulador aplica o mesmo procedimento a um grande volume de dados ecológicos e econômicos. A partir desses cálculos, são estruturadas cerca de 900 combinações a cada execução do simulador.

Essas combinações ficam disponíveis para comparação com as características da área e com os objetivos selecionados pelo usuário.

7. Integração entre ecologia e economia

O sistema de classificação procura integrar objetivos ambientais e produtivos. No exemplo apresentado, foram geradas 934 combinações.

Indicador	Número de combinações
Incluem espécies que oferecem recursos alimentares para animais silvestres	831
Incluem espécies com potencial de geração de receitas	771
Incluem diferentes espécies não pioneiras	727

Esses resultados mostram que critérios ecológicos e econômicos estão presentes em grande parte dos modelos. Isso não significa que todas as combinações produzirão os mesmos benefícios ou alcançarão retorno financeiro.

O desempenho de cada recomendação dependerá das condições da área, do manejo, da sobrevivência das plantas, dos custos e do comportamento dos mercados ao longo do tempo.

Fluxo simplificado do processo

1. O sistema identifica as espécies compatíveis com a região e a fitofisionomia.
2. Cada espécie recebe notas de 1 a 4 nos cinco critérios.
3. Os pesos correspondentes à faixa são aplicados às notas.
4. As pontuações ponderadas são somadas.
5. As espécies são ordenadas conforme a pontuação final.
6. O simulador utiliza o ranking para estruturar combinações de plantio.
7. As melhores combinações são apresentadas para comparação com os objetivos do usuário.

Como interpretar os resultados de forma responsável

- observe quais critérios receberam maior peso na faixa;
- não interprete a primeira posição como garantia de sucesso;
- considere as condições locais do solo, clima e manejo;
- verifique as hipóteses econômicas usadas nas projeções;
- analise o conjunto de espécies, e não apenas cada espécie isoladamente;
- utilize o ranking em conjunto com avaliação técnica e acompanhamento de campo.

Síntese da aula

- A seleção de espécies é feita por critérios técnicos, e não por adivinhação.
- Cada espécie recebe notas em cinco critérios: financeiro, madeireiro, ameaça, dispersão e sucessão.
- Os pesos variam conforme a finalidade de cada faixa.
- A pontuação final resulta da soma das notas multiplicadas pelos respectivos pesos.
- O ranking indica compatibilidade com um modelo específico, e não superioridade universal.
- O simulador utiliza os rankings para gerar centenas de combinações de plantio.
- Critérios ecológicos e econômicos são integrados em grande parte das recomendações.

Termos-chave

Análise multicritério: Método que compara alternativas usando vários critérios simultaneamente.

Nota: Valor atribuído à espécie em cada critério, variando de 1 a 4.

Peso: Importância atribuída a um critério conforme a finalidade da faixa.

Pontuação ponderada: Resultado da multiplicação entre a nota da espécie e o peso do critério.

Ranking: Ordenação das espécies conforme a pontuação final.

Grupo sucessional: Classificação relacionada ao papel da espécie ao longo do desenvolvimento da floresta.

Questão para reflexão

Como a incorporação de novas informações sobre espécies, mercados e condições ambientais pode alterar os rankings e aperfeiçoar as combinações de plantio?

A tecnologia organiza o conhecimento disponível e o transforma em critérios aplicáveis ao planejamento territorial.